

Лабораторная работа №14

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Первый скрипт	8
3.2	Второй скрипт	9
3.3	Работа второго скрипта	9
3.4	Последний скрипт	10

Список таблиц

1 Цель работы

Научится программировать в командном процессоре линукс

2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до

32767.

3 Выполнение лабораторной работы

Первый скрипт должен иметь упрощенную систему семафоров (рис. 3.1).

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
    exit 1
fi

t1=$1
t2=$2

semaphore_file="semaphore.lock"

touch $semaphore_file

function access_recourse {
    while ! ln $semaphore_file $0.lock2/dev/null; do
        echo "Ожидаем освобождения"
        sleep $t1
    done

    echo "Ресурс освобожден, начало использования на $t2 секунд"
    sleep $t2
    echo "Использование завершено"

    rm $0.lock
}

access_recourse
```

Рис. 3.1: Первый скрипт

Второй скрипт должен быть аналогом команды map (рис. 3.2-3.3).


```

GNU nano 8.1                                6.sh
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование: $0 <название_команды>"
    exit 1
fi

command_name=$1

man_directory="/usr/share/man/man1"

if [ -f "$man_directory/$command_name.1.gz" ]; then
    zcat "$man_directory/$command_name.1.gz" | less
else
    echo "$command_name не найдено"
fi

```

Рис. 3.2: Второй скрипт

```

.\fb\-\-almost\-\-all\fr
do not list implied . and ..
.TP
.\fb\-\-author\fr
with \fb\-\-l\fr, print the author of each file
.TP
.\fb\-\-escape\fr
print C\style escapes for nongraphic characters
.TP
.\fb\-\-block\-\-size\fr=\fi\,SIZE\fr
with \fb\-\-l\fr, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\-\-block\-\-size=M'; see SIZE format below
.TP
.\fb\-\-ignore\-\-backups\fr
do not list implied entries ending with ~
.TP
.\fb\-\-c\fr
with \fb\-\-lt\fr: sort by, and show, ctime (time of last
change of file status information)
with \fb\-\-l\fr: show ctime and sort by name;
otherwise: sort by ctime, newest first
.TP
.\fb\-\-C\fr
list entries by columns
:

```

Рис. 3.3: Работа второго скрипта

Последний скрипт должен выводить случайную латинскую букву (рис. 3.4).

```
#!/bin/bash

generate_random_letter() {
    random_number=$((RANDOM % 26))

    letter=$(printf \\$(printf '%03o' $((65 + random_number))))

    echo -n "$letter"
}

random_sequence=""
for ((i=0; i<10, i++)); do
    random_sequence="$random_sequence$(generate_random_letter)"
done

echo "$random_sequence"
```

Рис. 3.4: Последний скрипт

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научился совсем немного программировать в командном процессоре линукса